
La dynamique des systèmes : Retour sur une expérience d'application aux transports de marchandises¹

Patrice Salini – Conseil National des Transports

Le présent article traite de l'application de la dynamique des systèmes à la modélisation et à la prospective des transports terrestres de marchandises en France. Une recherche, à laquelle l'auteur de cet article a contribué, a en effet permis d'appliquer, pour la première fois semble-t-il en France, la dynamique des systèmes à l'économie des transports de marchandises. Un modèle, Simtrans, constitue le résultat tangible de cette recherche. Parce qu'elle constitue une approche fortement différente de celles qui sont pratiquées habituellement, il est apparu utile de livrer une réflexion sur la démarche engagée et ce qu'elle révèle. Une annexe présente rapidement quelques éléments du modèle.

L'engagement d'une recherche sur l'application de la dynamique des systèmes à la modélisation et à la prospective des transports terrestres de marchandises en France est semble-t-il une première dans notre pays.

Cette recherche² a permis de construire un modèle appelé Simtrans, qui s'appuie sur des relations non-linéaires et met en évidence en les prenant en compte, de nombreuses boucles de rétroaction. Il permet de décrire l'évolution du comportement dynamique du système de transport terrestre français dans le temps. Il intègre entre autres les interrelations entre offre et demande de transport dans ses diverses composantes qualitatives et quantitatives.

1. La recherche sur laquelle s'appuie cette réflexion a reçu l'aide du Prédit. Décision d'aide à la Recherche N° 98 MT 116.

2. Prospective des transports de marchandises en France à l'horizon 2020 le modèle Simtrans ,Michel Karsky & Patrice Salini, septembre 1999.

Ce modèle est donc avant tout un outil de réflexion dédié à la prospective :

- *il permet d'agir sur un très grand nombre de variables et de paramètres,*
- *il décrit les enchaînements dynamiques permettant de comprendre les mécanismes temporels consécutifs soit à diverses actions sur le système, soit à la modification de telle ou telle hypothèse,*
- *il autorise et facilite la prise en compte simultanée de paramètres, de variables, de situations aussi bien quantitatives (quantifiées ou quantifiables) que qualitatives dont l'importance n'est plus guère contestée mais dont la prise en compte dans les analyses prospectives actuelles, est souvent évitée ou simplifiée à l'extrême.*

SIMTRANS permet de poser de manière différente la réflexion sur les politiques de transport de marchandises. Il ouvre en outre des voies nouvelles de recherche en suscitant une connaissance et une compréhension approfondies des comportements et des logiques propres au monde des transports, en alliant, dans un même outil d'analyse, données quantitatives et comportements qualitatifs.

L'objectif de cet article n'est pas de décrire le modèle, mais de tirer parti de sa réalisation pour évoquer des réflexions générales sur la modélisation d'une part, et l'utilisation des modèles pour la prévision à moyen et long terme d'autre part.

La dynamique des systèmes : des fondements qui rompent avec les habitudes de l'économétrie

Le premier contact avec la dynamique des systèmes appliquée, c'est-à-dire la mise en œuvre effective d'un travail de modélisation, peut provoquer quelques difficultés... en particulier pour ceux qui ont déjà une culture de la modélisation économétrique.

La première des difficultés rencontrée, est sans doute en effet liée à notre tentation de fonder notre travail sur nos habitudes de modélisation, elles-mêmes traditionnellement fondées sur l'utilisation de l'économétrie.

Confronté à un problème, l'économétricien part en effet en quête de données quantitatives, si possible sur longue période, pour établir des relations statistiques entre indicateurs.

L'économétrie ou le besoin de données

De ce point de vue, la « modélisation » de la demande de transport terrestre de marchandises requiert la disposition de données sur le trafic lui-même, ainsi que de données relatives à l'économie générale. Allant à l'essentiel, et étant contraint par les données disponibles, l'économétricien construira donc un modèle « expliquant », si possible le transport de marchandises par le niveau des échanges (production, consommation, commerce extérieur, éventuellement sectorisés...), et d'éventuels indices de prix. Plus encore, par soucis de simplicité, et si les tests le permettent, notre économètre choisira sans états d'âme une spécification commode, je veux parler d'une « log-log », assurant aux élasticités une belle constance. Curieusement, tout se passe comme si nous étions tou-

jours un peu attiré par les relations éternelles, l'extrapolation de tendances, comme si nous ne voyions pas la contradiction qu'il y a à vouloir prévoir l'avenir en nous contentant de prendre en compte ce qu'il y a de stable (induction statistique) dans les relations mathématiques entre variables.

La transposition de ce « savoir », en réalité « savoir-faire », conduit bien sûr à une représentation extrêmement simpliste des choses.

Le modèle ne permet guère de comprendre, tout juste de vérifier des corrélations et d'en tirer quelques conséquences. Reproduire ce raisonnement en utilisant les outils de dynamique des systèmes (Stella par exemple) revient bien sûr à détourner l'outil de ce pour quoi il est fait.

La dynamique des systèmes ou le primat du modèle verbal

En effet, la dynamique des systèmes, procède d'une logique tout à fait différente. Il s'agit de décrire le système et les interrelations entre ses éléments, non de chercher à les résumer, à les synthétiser par un indicateur. Autrement dit, ce qu'on demande au dynamique des systèmes est radicalement opposé aux habitudes des économétriciens. D'où le risque de faire de faux modèles de dynamique ou d'avoir le sentiment d'écrire de manière complexe ce qui pourrait très bien s'écrire avec un tableur du commerce.

La quête du chiffre, obsession légitime de l'économétricien, va donc laisser place à celle de la connaissance, à ce que Jay Forrester, créateur de la dynamique des systèmes, appelle la construction d'un « modèle verbal ». Il s'agit bien en effet de comprendre ce qui se passe dans le système, c'est-à-dire de se livrer à une analyse causale. On passe ainsi de la surface, de l'apparence des choses, à leur structure. La formalisation et le chiffre ne sont donc pas « premiers », loin s'en faut. Et s'il faudra modéliser, c'est-à-dire formaliser les relations entre les différents éléments, cela vient après.

Quelques exemples pour comprendre

L'offre et la demande de transport

Revenons donc à notre demande de transport.

Première surprise, ce mot, courant, ne correspond à rien de quantifié. Ce que nous connaissons (ou croyons connaître), c'est le transport effectivement produit, des tonnes-km réelles (ou presque). Personne ne connaît la demande, sa forme, son expression...

De même, s'il y a une demande, il doit bien avoir une offre. Or dans sa précipitation, tout à l'heure, notre économétricien l'a oubliée. Il ne connaît pas plus l'offre que la demande. Tout juste le niveau auquel l'une rencontre l'autre.

Qu'à cela ne tienne, son ajustement est bon nous dit-il ! Certes, mais cela signifie-t-il pour autant, qu'on puisse fermer la SNCF ou immobiliser des camions sans conséquences ?

Non bien sûr ! Du coup, s'engage autour de ces concepts d'offre et de demande, de mécanismes d'adaptation de l'un à l'autre, de réflexion sur le rôle d'une offre insuffisante, des concurrences, etc. une réflexion salutaire. On construit, on élabore une repré-

sentation mentale de la réalité, plus riche que celle que nous livre l'impérieuse nécessité de tout fonder sur une connaissance chiffrée.

« With regard to the use of data, system dynamics operates more like the engineering and medical professions, and less like practices in economics. All information is admissible to the process of model building. Information from the mental data base is recognized as a rich source of knowledge about structure and the policies governing decisions. Parameter values are drawn from all available sources, not merely from statistical analysis of time series. The mental and written data bases are the only sources of information about limiting conditions that have not occurred in practice but which are important in determining the nonlinear relationships that govern even normal behavior ».

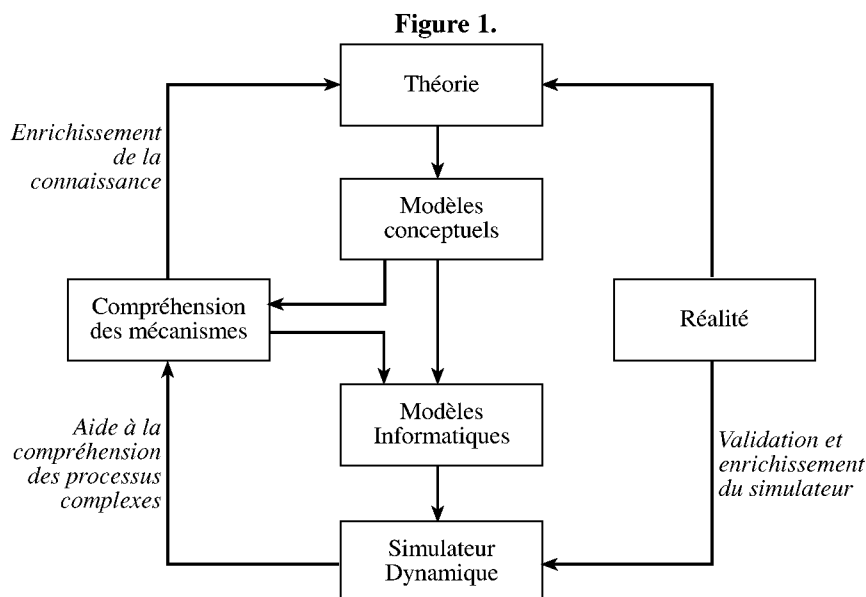
System Dynamics and the Lessons of 35 Years, Jay W. Forrester April 29, 1991

Dans le modèle **SimTrans** d'une ces premières tâches a donc été de décrire le marché des transports. Une offre et une demande, l'une et l'autre multiformes, tout en sacrifiant à la nécessaire simplification qu'impose la réalisation d'un modèle macro-économique.

Mais revenons sur la méthode elle-même. Sa spécificité est aussi de reposer sur un processus non linéaire comme le montre le schéma suivant, avec les retours possibles de l'une à l'autre.

Derrière l'idée de dynamique et de système, le concept de simulateur est essentiel ; il permet de mieux comprendre la logique de la modélisation. Il ne s'agit pas de tirer de l'observation un modèle mathématique, mais, par un processus interactif, de construire un simulateur. Il s'agit en effet de simuler un comportement, non de prévoir de manière mécaniste. Il s'agit de comprendre ce qui peut se passer, et non de se contenter de produire le résultat de ce qui peut se passer.

La différence est essentielle.



Prenez un véhicule. En simuler (en comprendre) le comportement routier est une chose, prévoir sa vitesse au bout d'un kilomètre départ arrêté en est une autre.

Mais jusqu'où aller dans la complexité de la description du système ? Ce fût une interrogation centrale lors de la conception de *SIMTRANS*. D'un côté l'analyse de système pousse à une décomposition minutieuse des mécanismes. De l'autre la maniabilité et l'intelligibilité d'un simulateur nécessitent d'en limiter la dimension. Michel Karsky aime à souligner qu'on ne peut pas piloter l'équivalent de 10 Airbus à la fois. Autrement dit il faut éviter de trop avoir de manettes et de voyants à contrôler. Cette constatation nous a conduit à limiter la complexité du modèle. Ce qui n'exclut nullement la possibilité d'éclairer de manière plus approfondie telle ou telle partie du système étudié.

Mais un modèle de dynamique des systèmes a la principale vertu de faire un détour par les mécanismes comportementaux. Ainsi, il faut bannir de nos références de nombreuses formules comme des effets-prix ou des effets-revenu. Il faut y substituer la compréhension de mécanismes d'influence complexes. Le tâtonnement qui fût le nôtre pour la détermination des prix de transport témoigne de la difficulté qu'il y a de bien décrire des phénomènes « classiques » comme la formation des prix sur un marché. Le diagramme ci-après détaille l'ensemble prix-coûts pour le transport routier.

Nous sommes partis de quelques idées simples.

- D'abord que le prix de vente d'un service de transport évoluait en fonction du rapport entre l'offre et la demande.
- En second lieu que ce même prix devait dépendre de la marge réalisée et de la marge désirée.
- Enfin que les variations de prix de vente pouvaient difficilement être insensibles aux fluctuations des coûts.

Ce simple énoncé met en lumière une différence fondamentale entre une approche systémique et le travail habituel des économétriciens.

- Premier élément, et non des moindres, le **rapport entre l'offre et la demande** ne peut être généralement traité par les approches économétriques, et pour cause : on ne connaît (ne mesure) ni l'offre ni la demande (c. f. supra). Curieusement, l'économie théorique qui parle le plus du marché et de ses équilibres (déséquilibres), est incapable d'en représenter la formation.
- Second élément, la **prise en compte simultanée de l'incidence du marché et de la formation des coûts et des attentes ou contraintes en termes de résultat** tient, dans un modèle classique, de la mission impossible, puisque ces facteurs ne sont généralement pas indépendants. Plus encore, il est probable qu'on bute sur la forme mathématique des relations et leur spécification.

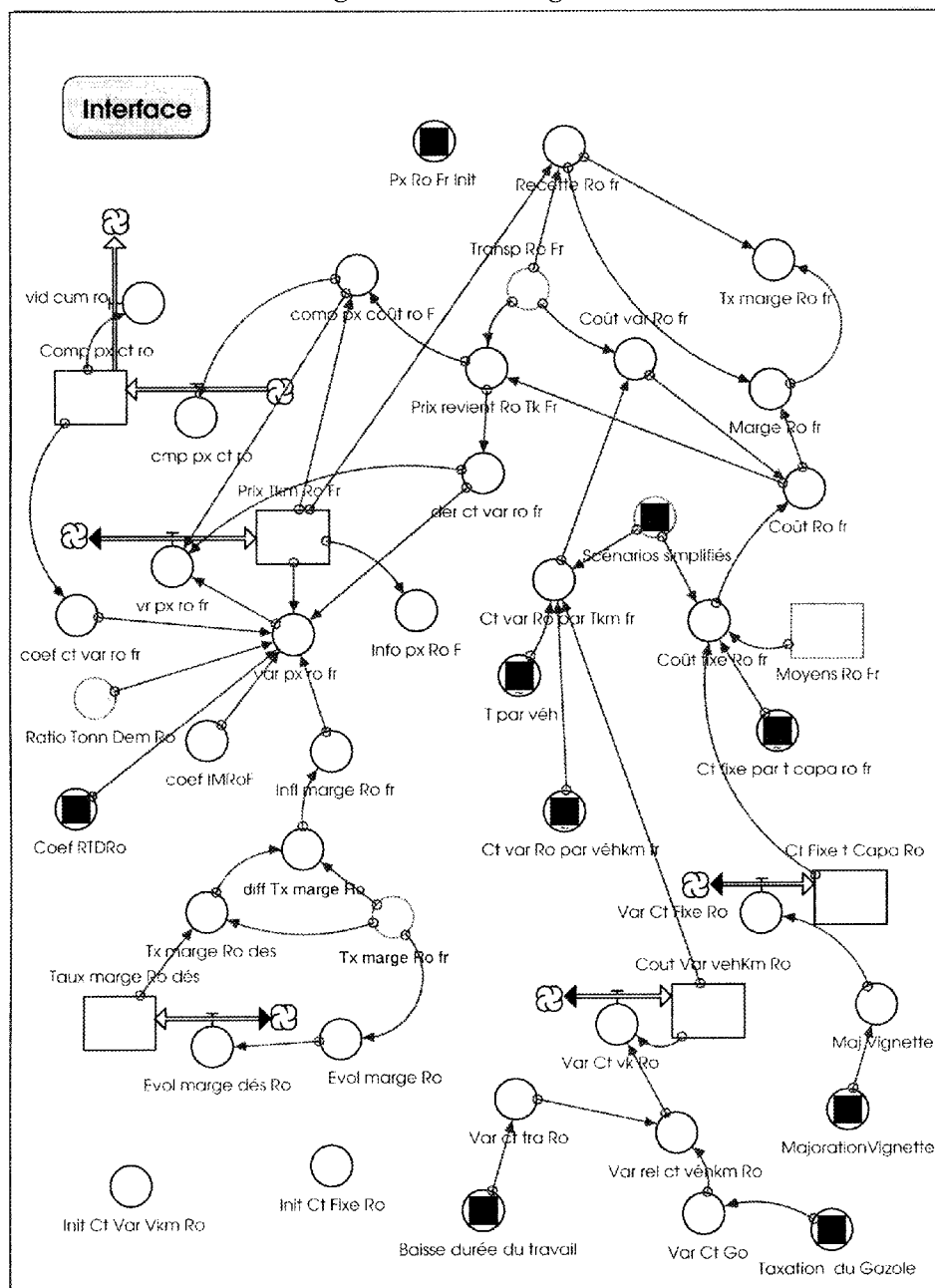
L'articulation des différentes influences dans le temps

En termes de dynamique des systèmes, les choses sont plus simples, il suffit finalement de les décrire telles qu'on pense qu'elles fonctionnent.

Nous touchons là un des mécanismes essentiels de la dynamique des systèmes : l'articulation des différentes influences dans le temps. Au lieu de tenter d'en mesurer le résultat

tat d'ensemble et d'imaginer les conditions dans lesquelles celles-ci pourraient se reproduire, il s'agit bien d'en décrire l'**agencement**. Or c'est précisément là que la dynamique des systèmes puise sa force. Le modèle verbal est toujours de meilleure qualité descriptive que le modèle économétrique !

Figure 2 : Prix - marge route



Reprenons l'exemple de la formation des prix.

L'économétricien dispose de ce que le statisticien veut bien (et peut) lui fournir. Disons qu'il a la chance d'avoir des prix de marché (dans le meilleur des cas un ensemble de prix, dans le pire **un** seul prix moyen par période) observés sur une certaine période historique.

On peut imaginer qu'il dispose également de statistiques de transport. Là aussi, dans le meilleur des cas il disposera d'observations détaillées, dans le pire d'une statistique du trafic total pour une période donnée (semaine, mois, année). Ceux qui ont pratiqué un peu la statistique savent que la possibilité de mener une analyse détaillée est rare. Et quand bien même. L'analyse détaillée permet seulement de mettre en face d'un prix un certain nombre de facteurs (distance, taille du lot, nature de la marchandise, type de véhicule, région émettrice ou receptrice, etc.), et d'espérer « mesurer » une interrelation statistiquement significative entre tel facteur et tel résultat (niveau de prix). Comme on le voit, on peut imaginer de mélanger astucieusement une étude en coupe et une analyse temporelle pour mesurer l'impact des différents facteurs et de leur évolution. En fait, on voit bien qu'il manque au moins deux dimensions à l'analyse. L'offre d'abord. Non pas celle qui a été utilisée, mais celle qui était potentielle. Et la demande, la demande réelle.

Le tour de passe-passe de l'analyse économétrique est suffisamment remarquable pour qu'on s'y arrête un instant. Elle va justifier quantitativement de relations et d'effets qu'elle ne mesure pas. Ainsi, lorsqu'elle prétend mesurer l'effet des prix sur le transport, elle ne livre aucunement l'effet des prix du transport offert sur la demande de transport. Elle mesure pour ainsi dire un résultat en éludant quelques questions essentielles. Et si le niveau de demande par rapport à l'offre était à l'origine du niveau des prix offerts (version pourtant évidente de ce qu'on enseigne partout comme constituant l'une des lois de l'économie) ? L'économétrie est bien incapable d'en dire un mot, ce qu'elle constatera, c'est, qu'à un certain niveau de prix effectifs pratiqués correspond – *toutes choses égales par ailleurs* – un certain niveau de transports vendus. Et ce « toutes choses égales par ailleurs » a quelque chose de fondamentalement troublant.

Peut-être croit-on qu'on peut véritablement mesurer l'élasticité d'un phénomène par rapport à un autre dans un monde environnant qui serait immobile (« toutes choses égales par ailleurs ! »). C'est un peu comme si l'on menait une expérience de physique expérimentale en laboratoire où l'on recrée le vide... Mais le vide en économie n'existe pas ! Du coup, si l'économétrie a une efficacité réelle (et donc une légitimité pour faire des prévisions à court terme, sa place est plus discutable pour la confection de prévisions à long terme et plus encore pour mener des réflexions prospectives.

On pourrait aller plus loin.

Le niveau des prix pratiqué, celui qui résulte du marché, mais dont nous savons qu'il n'est ni unique, ni constant, ni stable, a nécessairement une certaine incidence sur l'offre. Dans **SIMTRANS**, la connexion se fait par le biais du rapport offre/demande, qui résulte entre autres de la compétitivité du mode de transport considéré. Ce qui se comprend bien dans un modèle « verbal » : « la baisse de compétitivité de la route en raison du niveau des prix introduit un déséquilibre entre l'offre et la demande pesant sur l'investissement », se combine en réalité avec une série d'autres boucles de rétroaction. Par

exemple : « la baisse de la compétitivité introduit un déséquilibre offre/demande qui pèse nécessairement sur les prix ». Mais, et c'est important, ces mécanismes ne sont ni les seuls à jouer, ni bien sûr indépendants.

La dynamique des systèmes ne cherchera donc pas à décrire d'emblée ces mécanismes, mais à en démonter la logique, les différents maillons, les différents éléments. Le rapport prix-offre ou prix-demande n'est pas direct, simple, immédiat, mais complexe, indirect, et prend un certain temps à s'établir.

Cette description analytique est essentielle, tout comme l'est la notion de temps. *L'architecture des relations élémentaires, leur enchaînement dans le temps constituent la base de la dynamique, un élément incontournable de sa compréhension.*

Mais poursuivons notre visite du modèle.

La concurrence dans Simtrans

Pour la réalisation de **SIMTRANS**, l'un des principaux problèmes à résoudre concernait finalement ce qu'on pourrait appeler la concurrence dans ses dimensions quantitative et qualitative. Puisque nous parlons d'offre, il faut la définir, et être en mesure de décrire comment, finalement, l'arbitrage finit par se faire entre diverses offres, comment se répartit in fine la demande.

L'offre a en fait deux dimensions :

- La première est directement quantitative. Un mode est en mesure de mobiliser un certain nombre de moyens dans une période de temps donnée. En transports, il s'agit bien de quelque chose du type : nombre de tonnes-km offertes, ou d'un type voisin. Une compagnie d'aviation sait offrir un certain nombre de sièges kilomètres, un transporteur routier ou ferroviaire fait de même en offrant un potentiel de capacité sur une certaine distance pour une période de temps donnée. Cette dimension de l'offre est à quelque chose près (combien ?) égale au niveau de production (aux différents coefficients d'utilisation, de remplissage, etc. près). En fait, nous savons que cette capacité *doit* être supérieure à la demande pour que le système fonctionne convenablement (théorie de la surcapacité des transports). Cet indicateur quantitatif –pondéré d'une appréciation qualitative (conformité-avaries) - est tiré d'un secteur qui, dans **Simtrans** permet de calculer la capacité offerte.
- La seconde est qualitative, ou si l'on préfère, combine des éléments de qualité et de prix quantifiables, certes, mais exprimés avec des métriques différentes. On parle de prix, de rapidité, de chalandise (disponibilité, présence...), etc.

Nous avons estimé in fine que la dimension quantitative était l'une des composantes d'un indicateur d'offre résultant du produit de cette " offre physique ", et d'un indicateur de qualité. Cet indicateur de qualité est en fait un indice, un degré : celui du mode considéré par rapport aux autres. Ainsi, si l'on peut décrire la qualité de chaque mode pour chaque critère, on peut estimer pour chaque critère le score du mode considéré. La forme générique retenue est que l'influence d'un critère pour un mode donné est égale au rapport entre la valeur de la qualité pour ce mode et le barycentre de ces valeurs pour l'ensemble des modes. Le concept de barycentre découle uniquement de la prise en compte

du poids de chaque mode dans la compétition.

Dans un second temps des poids ou coefficients sont attribués pour chaque mode à chaque influence qualitative. Cette pondération est fondée sur une approche de bon sens : il est clair que le poids de chaque " qualité " n'est pas identique pour tous les modes.

Par exemple, pour la route, le prix a un poids et donc un rôle plus important que la chalandise (déjà très forte), ou la rapidité. Pour le rail également. Par contre pour la voie d'eau, la chalandise constitue un enjeu relativement plus important et le prix a un poids moindre. L'ajustement global des poids montre cependant deux choses.

- Les valeurs résultant d'une bonne connaissance du marché des transports permettent d'obtenir un bon calibrage du modèle.
- En outre, les changements dans la pondération ne modifient pas nécessairement de manière radicale le comportement du modèle.

Il est clair que l'ensemble des mécanismes qui sont décrits ici ne sont pas mesurés, et peut-être ne sont-ils pas mesurables. Par contre, leur description « verbale » et leur estimation sont possibles. L'intérêt principal de **Simtrans** est de permettre d'en imaginer l'incidence et la forme.

Nous avons parcouru ici quelques éléments qui permettent de comprendre les différences entre une modélisation en termes de dynamique des systèmes, et une pratique traditionnelle de la modélisation économétrique.

L'autre dimension de cette réflexion concerne l'utilisation des modèles dans le cadre des exercices de prévisions.

Questions au prévisionniste

L'expérience que nous avons de la prévision à long terme et de la prospective dans les transports montre qu'il s'agit en permanence de décrire un scénario grossièrement tendanciel, et d'être en mesure d'explorer des scénarios contrastés. La demande sociale qui nous est formulée est donc d'une certaine manière de tracer un chemin probable, et de montrer s'il existe – et à quelles conditions – d'autres chemins possibles. Concrètement, le prévisionniste tâchera de décrire le tendanciel. C'est ce qu'il fait quotidiennement, si ce n'est que pour une fois, il devra prolonger le plus loin possible ses extrapolations.

Le cœur des modèles est le plus souvent fondé sur un ensemble de relations mathématiques tirées de l'observation statistique reliant des niveaux ou des taux de croissance. Imaginons en entrée un ensemble d'hypothèses de croissance de variables explicatives. Il convient dès lors de déterminer les taux de croissance des grandes variables du système.

Mais on voit bien les limites de l'extrapolation à long terme de relations entre des variables dont le contenu même est largement inconnu à 10, 15 ou 20 ans d'ici. Il faut bien cependant se jeter à l'eau, et livrer le scénario de référence au « client ». Le plus souvent d'ailleurs, l'extrapolation mettra en évidence ses propres limites. Soit que le scénario soit inacceptable politiquement ou socialement, soit qu'il contienne en germe des impossibilités évidentes, un modèle de développement non durable. On peut d'ailleurs

se demander si de nombreux scénarios tendanciels ne sont pas exclusivement construits pour démontrer la nécessité de mener des politiques de ruptures.

Il reste que la première caractéristique des modèles de prévision utilisés dans ce cas est spécifiquement de reposer sur des relations tirées de l'induction statistique... et non pas sur l'estimation de ce qu'elles pourraient être dans l'avenir. Plus encore, les interrelations entre variables sont largement absentes.

Les scénarios contrastés ou volontaristes présupposent au contraire des ruptures, des discontinuités. Par exemple celle des politiques, mais, aussi, pourquoi pas des comportements. On prend en compte ici des mécanismes qui relèvent de régulateurs économiques et sociaux, mais aussi de changement dans les attitudes politiques. Pour mettre en lumière ces mécanismes et les quantifier, on dispose de peu d'éléments. La connaissance statistique nous livre quelques élasticités aux prix et aux revenus, ou à la pression fiscale, qu'on peut utiliser pour évaluer l'impact de certaines politiques. On peut aussi tenter d'extrapoler l'impact des politiques d'investissement. On va opposer en fait une sollicitation excessive des observations statistiques dans des extrapolations à long terme, à des règles de trois astucieuses appliquées à quelques relations essentielles.

La grande question est bien sûr de savoir quel crédit accorder à ce difficile travail d'extrapolation...

La réponse de la dynamique des systèmes

Le grand mérite de la dynamique des systèmes face au problème de la prospective est de poser finalement les problèmes autrement.

Bien sûr, le calage du modèle repose nécessairement sur des valeurs « réalistes », c'est-à-dire tirées de l'observation des rapports entre variables. Mais le niveau analytique auquel on se situe leur confère d'emblée une nature plus dynamique et non linéaire. Par ailleurs les cheminements du système auront une importance essentielle, là où l'économie traditionnelle « isole » les relations.

Pour comprendre le sens de ces remarques imaginons que nous nous posions le problème de savoir comment tracer un scénario de référence pour le transport routier de marchandises en France à l'horizon de 2020.

Les méthodes traditionnelles vont partir d'un modèle ajusté sur la période antérieure (au moins 20 ou 30 ans pour être statistiquement sérieux), et l'utiliser en prenant en compte un scénario relatif aux variables d'entrée (comme le PIB, le niveau des prix du gazole, etc...). Le résultat recherché (par exemple le trafic de 2020) résulte alors d'une multiplication (ou d'un ensemble de multiplications).

Généralement, peu importe que les valeurs d'entrées soient celles de 2020 ou de 2030. Le temps n'existe pas. A moins qu'on ne travaille en élasticité, mais là encore, dans la plupart des cas, peu importe que la croissance se fasse vite ou lentement...

L'avenir ne sera finalement que la reproduction d'effets combinés déjà constatés et mesurés, ou leur extrapolation pure et simple. Ainsi, l'impact d'une hausse brutale du coût d'un facteur n'est-elle égale à peu de choses près qu'à N fois l'impact de la hausse observée (N fois plus faible).

La dynamique des systèmes procède de manière différente.

Nous avons expliqué plus haut qu'on décomposait les éléments constitutifs du mécanisme étudié, et que l'on tentait de décrire l'influence des différents éléments les uns sur les autres.

Ainsi pour reprendre l'exemple d'une hausse de coût (du gazole par exemple), son influence dépendra de la façon dont les choses se déroulent. En effet, dans la logique systémique une variation de coût va avoir une influence sur un nombre considérable d'éléments, et son impact final dépendra de l'ensemble des valeurs des éléments du système au moment où elle intervient. Les mécanismes d'adaptation, de réaction sur le marché sont bien entendu variables suivant les événements et leur contexte.

Répetons-le, cette prise en compte du temps continu est essentielle comme l'est la prise en compte des phénomènes de rétroaction et le contexte dans lequel intervient une modification de l'environnement. Pour ne prendre qu'un seul exemple, une baisse de prix de transport n'a bien sûr pas le même impact si elle succède à une baisse de qualité ou à un événement fortuit ou si elle intervient dans une période où, au contraire la qualité s'améliore.

Dans les modèles traditionnels l'impact des évolutions qualitatives est généralement négligé. Cela est normal dans la mesure où peu d'enquêtes chargeur permettent de mesurer l'influence des différents paramètres de qualité. D'une certaine manière, la dynamique des systèmes comble cette lacune en simulant les comportements sur la base de dires d'experts. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir que, dans un modèle systémique, une baisse de la qualité de service d'un mode, par exemple une perte de ponctualité de la route, va avoir de multiples conséquences, comme par exemple de permettre aux concurrents de reconstituer leurs marges, et donc de développer une offre plus conséquente. Ce type de relation n'est pas directe. Elle découle du jeu du modèle.

Bien sûr, on peut contester à l'infini le calage d'un modèle dynamique, mais s'il est réaliste, on dispose bien d'un instrument de nature à simuler ce qui risque de se passer, alors que nos modèles traditionnels nous livrent le plus souvent uniquement le résultat final, ou des cheminements peu dynamiques

Quelques remarques à l'usage de ceux qui auront le courage de regarder le détail des modèles

Le problème avec la dynamique des systèmes, c'est que l'on tentera de comprendre, d'analyser chacune des relations qui se cachent derrière les diagrammes. L'habitude prise de mener une étude critique des équations d'un modèle économétrique risque de pousser le lecteur à rentrer dans la mécanique interne du modèle. Avec un souci évident : valider ou invalider telle courbe, telle table, telle équation, tel coefficient. Dans un modèle comme SIMTRANS, qui n'est ni grand ni petit, mais tout de même conséquent, il faut donc étudier plus de 130 pages de texte en caractères de 12, comprenant plus de 1800 rubriques (équations, initialisations, ou documentation des équations).

Un travail critique qui ne peut, sans doute, se conclure que par une moue dubitative.

Nous pouvons bien sûr discuter à l'infini de chacune des équations du modèle, faire part

de nos doutes et de nos certitudes. Mais il faut se garder de se laisser prendre par l'analyse détaillée des équations. Trop habitués à la pratique de modèles linéaires, on perd de vue l'importance des inter-relations non linéaires entre variables comportementales. En réalité, la nature profondément analytique de la construction du modèle de dynamique des systèmes... conduit à une validation largement plus globale. Au contraire un modèle économétrique, nécessairement moins analytique, moins systémique, nécessite une validation technique plus précise.

Il faut faire comprendre que la dynamique des systèmes contraint avant tout à la réflexion globale et à la validation de l'analyse causale plus qu'à l'étude technique des équations.

L'ordre des priorités est inverse.

La structure l'emporte sur le détail. Le système sur les relations élémentaires, les inter-relations non linéaires sur les relations linéaires. D'ailleurs, la pratique du calibrage du modèle nous donne le loisir de tester la sensibilité de nombre de paramètres. On pourrait en raconter l'histoire : les surprises que suscite ce long travail de fourmi, l'étonnement que l'on tire d'une sensibilité forte ou d'un modèle insensible. Mais cette analyse qui au fond nous emmène dans les soutes du modèle permet le plus souvent non de contester la valeur de tel ou tel paramètre, mais de remettre en cause des logiques... l'architecture même des relations systémiques. Le résultat contesté l'est souvent au nom d'une logique imparfaite, d'une analyse causale incomplète.

L'autre question qui nous est souvent posée consiste à nous sommer de faire reproduire le passé à notre modèle. Etes-vous capable nous dit-on de reconstituer ce qui s'est passé depuis 5 ou 10 ans ? Notre réponse intérieure est « Oui, bien sûr ! ». Mais la mise en œuvre est une autre affaire. Une grande affaire. D'abord il faut initialiser le modèle en 1992 ou en 1989. Ensuite, et c'est beaucoup plus difficile, il faut reconstituer, dans le temps, l'évolution de tous les paramètres, de toutes les variables du modèle. Variables et paramètres dont les valeurs et les évolutions sont totalement méconnues.

Nous pourrions il est vrai les inventer, caler 120 mois en s'assurant qu'ils produisent la réalité. Ce serait ne rien comprendre à un simulateur et à son utilisation. Encore moins prouver quoi que ce soit.

Il faudra donc que le lecteur curieux se contente d'une approche globale et de choisir un « bout » pour rentrer dans le modèle, l'utiliser, le tester, simuler des situations les unes après les autres, pour, in fine, le valider ou l'invalidier, et surtout en prévoir l'amélioration.

Annexe : Simtrans - présentation rapide

La relation offre demande... le nœud du problème

Ainsi lorsque nous avons souhaité développer une recherche consacrée aux transports terrestres de marchandises en France³, l'un des points centraux de notre approche était de prendre en compte les relations entre l'offre et la demande de transport. Bien entendu, la description des composantes de l'offre, qualitativement, met délibérément le doigt sur la différence majeure entre l'approche économétrique et l'analyse des systèmes.

Dans notre modèle, l'offre de transport est exprimée non seulement comme un potentiel quantitatif (une capacité, et une intensité d'usage potentiel de cette capacité) associé à un niveau de prix, mais aussi comme un certain niveau de qualité dans la mise en œuvre du service (conformité, avaries, etc.). De plus elle intègre également un ensemble de paramètres qualitatifs généraux (une chalandise, une qualité logistique). Par conséquent, il est clair que nous allons bien au-delà de ce qu'il est actuellement possible de fonder sur l'induction statistique. Il faut bien comprendre ici que la validité du modèle ne repose nullement sur notre prétention à rendre compte parfaitement de chacun des effets de chacun des éléments d'offre sur la demande et de disposer par conséquent d'un système d'information très important, mais, de décrire convenablement la façon dont se constitue et s'exprime l'offre de transport.

Comme le soulignait J. Forrester, si un modèle mathématique est plus « précis », moins « vague », il n'est pas nécessairement plus en adéquation avec la réalité qu'un modèle « verbal ». Or, un « bon modèle » est celui qui rend compte de la réalité. La structure du modèle est donc déterminante (analyse causale).

Notre principal effort a donc porté – dans ce cas précis – sur la formulation de l'offre de transport, et sur celle de son influence sur la répartition de la demande. Encore une fois, pour faire comprendre les choses à un public habitué à la modélisation statistique, nous avons cherché à décrire le mieux possible les mécanismes en cause dans le temps, et non à estimer une fonction globale (de type Logit par exemple). Il s'ensuit une forme analytique plus complexe, dont on étudie d'ailleurs les valeurs numériques retenues parfois arbitrairement, grâce au modèle lui-même⁴.

Des modèles qui « parlent plus »

L'intérêt d'une telle démarche pour les transports est évident. Comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est aussi « à l'usage » que la dynamique des systèmes ouvre des perspectives plus riches que la modélisation traditionnelle.

3. Il s'agit d'un choix de commodité. Il est probable que notre approche peut être aisément transposée à l'une quelconque des économies européennes, à condition de pouvoir effectuer le calibrage du modèle (disponibilité d'informations qualitatives). En effet, le fonctionnement générique du modèle (sa forme logique, non quantitative) devrait être comparable dans les pays de l'Union Européenne. Ce qui constitue une des caractéristiques des modèles de dynamique des systèmes.

4. Cette particularité intéressante était déjà soulignée par J. Forrester (op. cit. p. 58) : « ... We can use the model itself to study the significance of various assumptions that have been forced to estimate arbitrarily... »

En premier lieu parce qu'elle offre d'emblée un nombre beaucoup plus important de variables « sous-contrôle »... en raison même de la forme analytique du modèle. L'intérêt est d'être en mesure de mieux décrire ce qu'il se passe, ou plus précisément ce qui se passerait.

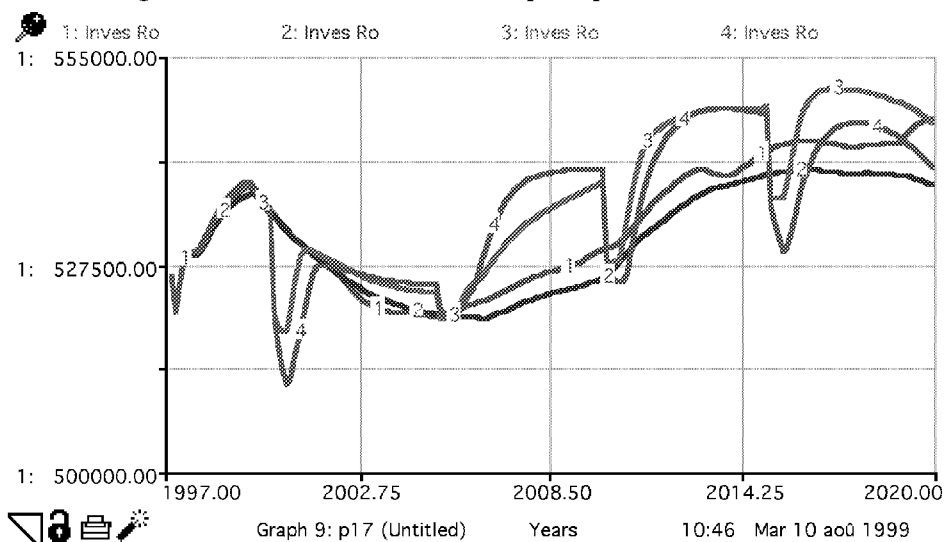
Ainsi, on peut s'intéresser au transport (le nombre de tonnes-km par exemple), et à différentes décompositions du trafic comme pour les modèles traditionnels. Mais on peut également s'intéresser à n'importe quelle variable interne du modèle, qu'il s'agisse de prix, de qualités, d'investissements, de marges, etc.

Du coup, et l'on en arrive à une seconde richesse, la dynamique des systèmes permet de décrire les enchaînements dynamiques, et par conséquent à comprendre les mécanismes temporels consécutifs à telle ou telle action sur le système, ou à la modification de telle ou telle hypothèse.

Avec notre modèle par exemple, il est possible non seulement de disposer d'une estimation des conséquences possibles d'une modification de la fiscalité sur le gazole, mais d'en saisir les conséquences spécifiques suivant la méthode de mise en œuvre, tant sur l'activité routière (prix, marges, parts de marché etc.), mais aussi sur les autres modes.

Le graphique ci-après donne un exemple de ce type d'usage du modèle. On a figuré un scénario de référence (courbe 1). Une politique d'augmentation massive, mais progressive du gazole est figurée par la courbe 2. L'incidence de cette politique est de faire baisser légèrement le niveau d'investissement (capacité de transport) des entreprises routières. On peut mener une politique aboutissant rigoureusement au même résultat final mais reposant sur une augmentation par pallier de la fiscalité. Cette politique aboutirait à la courbe 3. La concomitance d'un programme de réduction de la durée du travail (doublement du coût du travail à l'horizon 2020 par étapes) aboutirait à la courbe 4.

Figure 3 : Flux d'investissements et politiques fiscales et sociales



On voit que la forme prise par les hausses implique des politiques d'investissement assez sensiblement différentes de la part des entreprises routières. Les investissements en véhicules prennent un tour cyclique, en raison même des variations de coûts et de marge des firmes... qui ne sont pas sans incidence sur les prix de vente du transport et donc sur la compétitivité des transporteurs.

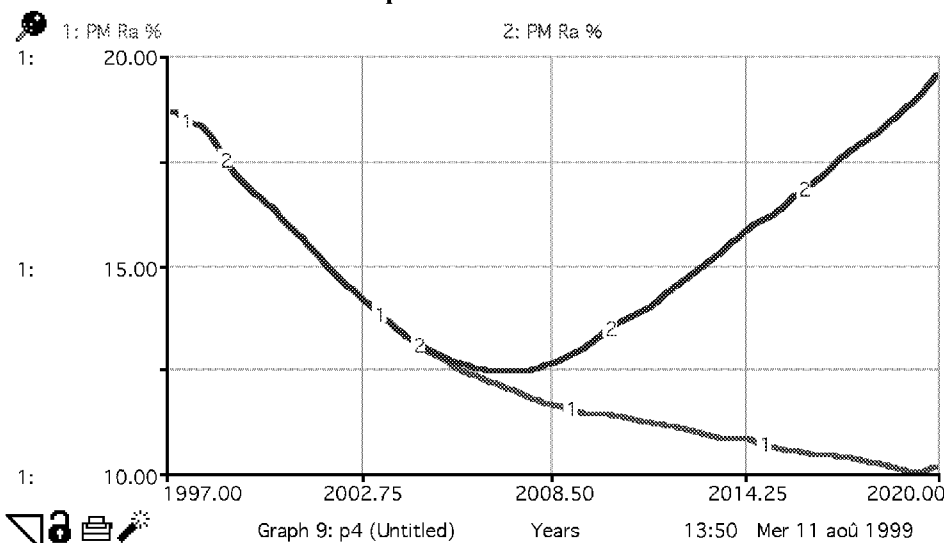
Deux phénomènes sont intéressants. Le premier tient aux niveaux de volume d'investissement atteints en 2020. Le second tient aux fluctuations du marché.

Notre modèle « SimTrans » est par conséquent adapté à l'étude de scénarios tant pour en estimer l'impact à moyen terme (approche dite diachronique) que pour en étudier le cheminement. Il montre bien par exemple l'impact, essentiellement progressif et de moyen terme, d'une inflexion des politiques d'investissement.

L'exemple d'école peut être trouvé avec la mise en œuvre, dès le début de la période d'étude d'une politique d'investissement massif en faveur du transport ferroviaire de marchandises.

La courbe 1 ci-dessous reflète l'évolution du scénario de référence, la courbe 2 résulte de cette inflexion majeure.

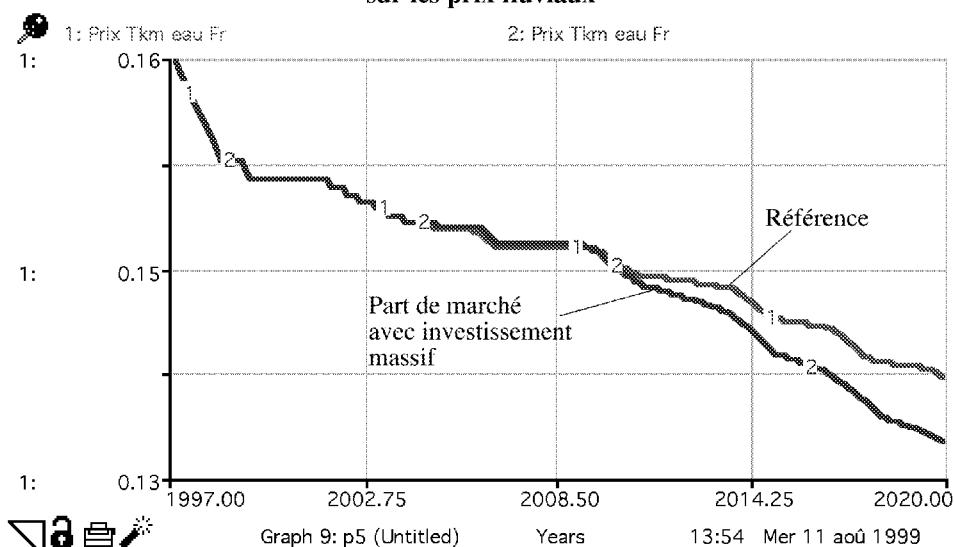
Figure 4 : Impacts d'une politique d'investissement ferroviaire sur la part de marché du rail



Le résultat est frappant. En « coupe », on obtient une stabilisation de la part modale du rail... ou à peu près. Mais en évolution, on observe un retournement vers 2008-2009, et donc deux périodes très contrastées d'évolution des parts de marché.

Une telle modification des conditions de concurrence a bien sûr des effets dynamiques. Ainsi, par réaction, les prix fluviaux baissent-ils par rapport au scénario de référence, comme le montre la figure ci-après.

Figure 5 : Impact d'une augmentation de l'investissement ferroviaire sur les prix fluviaux



Le modèle peut-être utilisé de la même manière pour tester l'influence de modifications significatives d'ordre qualitatif. Enfin, il est possible d'étudier l'impact d'événements brusques. Imaginons qu'un mouvement se traduise par une augmentation brusque des retards (multipliés par 2) des transports routiers, et une augmentation des avaries de 10 % par an pendant une période assez courte. On observe alors une perte traditionnelle de trafic, avec, lors de la restauration de la qualité de service, une compensation (report de trafic) intervenant pendant un laps de temps assez bref. Ces différents mécanismes mettent en jeu diverses boucles de rétroaction révélant bien la nature du modèle, et des comportements qu'il est censé refléter. Comme on le voit plus bas, les mécanismes qui s'enchaînent à partir d'un événement de ce type peuvent conduire à des évolutions qui ne correspondent pas à une analyse rapide et très intuitive des choses. C'est l'un des principaux intérêts de la dynamique des systèmes que de refléter les évolutions temporelles dans leur dynamique complexe, et de prendre en compte les interrelations entre différents phénomènes. Mais on peut également solliciter le modèle « au-delà », en imaginant des phénomènes plus importants encore. Or, ce qui est intéressant c'est que le système change alors d'équilibre, de tendance, une crise frappant un mode, pouvant alors, paradoxalement, lui être bénéfique. Mais ceci dépend évidemment de l'ordonnement des interrelations dans le temps, donc de l'instant auquel se situe la perturbation.

Outil de réflexion plus encore que de prévision, et à ce titre outil dédié à la prospective, SimTrans permet de poser de manière différente la réflexion sur les politiques de transport. Il ouvre en outre des voies nouvelles de recherche en suscitant une connaissance approfondie des comportements et des logiques propres au monde des transports, qu'une seule quête de données quantitatives ne saurait remplacer.